自然語言

- 人和人對話的語言

特色

①隨時代傳承演進改變，無法制定明確不變的規則

②每個人講出來的話不一樣，甚至是同一個人講出來的話兩次會不相同，相對的處理起來也較麻煩

不自然語言

EX.Python

自然語言處理NLP

- 讓機器能夠懂人想表達的意思

EX.Apple Siri

提問：「附近有汽車停車場嗎？」

- 先理解(分析)句子
  - 系統判定這是一個「地點搜尋」的意圖，目標物是「停車空間」。
- 找出「附近」、「汽車停車場」等關鍵字進行搜尋，取回相關資料
  - 從地圖資料庫中過濾出分類為「停車場」的標記，並排除機車專用或私人車位。
- 依據使用者所在位址、剩餘車位數、收費標準等各種條件，回覆給使用者
  - 結合 GPS 定位，優先顯示距離最近且目前顯示有「空位」的場次，並告知費率或導航路線。

自然語言生成

- 依據文章、圖表、影音等資料，產生人類可理解的自然語言內容

1. Text-to-Text

①文本摘要（bert）

②機器翻譯（google翻譯）

2. Other-to-Text

①看圖說故事（CLIP)

②語音識別

3. Text-to-Other

①語音控制掃地機器人

自然語言處理的應用

1.資訊檢索(Information Retrieval)

最常見的應用：搜尋引擎 google

2.資訊擷取(Information Extraction)

3.情緒分析(Sentiment Analysis)

4.問題答覆(Question Answering)

5.機器翻譯(Machine Translation)

Interacting with CLIP.ipynb

https://colab.research.google.com/github/openai/clip/blob/master/notebooks/Interacting_with_CLIP.ipynb?authuser=1#scrollTo=YPHN7PJgKOzb

什麼是 CLIP？

- 全名：Contrastive Language-Image Pre-training (對比式語言影像預訓練)。
- 開發者：OpenAI (2020年發佈)。
- 核心理念：不再只認『標籤名稱』，而是理解整段文字在描述什麼畫面。
- 訓練規模：使用從網路抓取的 4 億對「圖片-文字」資料進行訓練。

傳統辨識 vs. CLIP

傳統模型在『背答案』，CLIP 在『讀懂題目』。

傳統分類模型	必須先給它 1000 張貓的照片，它才認得貓； 而且它只認識「貓」這個標籤，不認識「跳躍的貓」。
CLIP	只要給它「一段話」，它就能在從沒見過的照片中找到對應的內容。

如何運作？

想像在教電腦玩一個大型的「影像與文字連連看」遊戲。

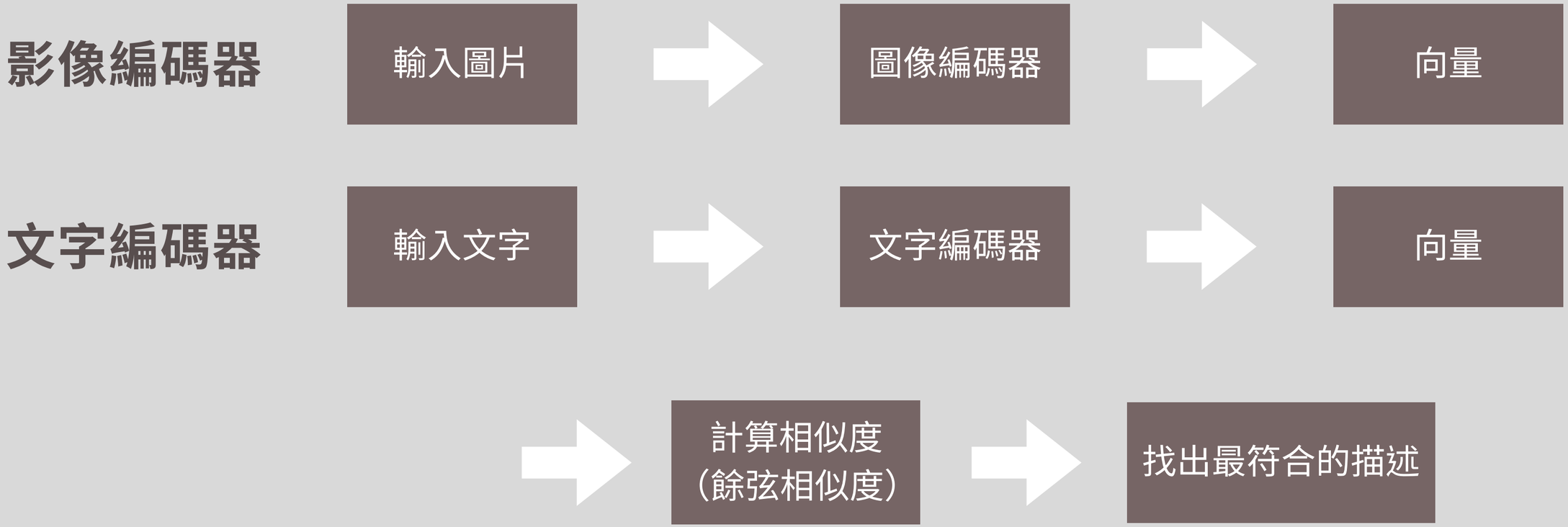
雙編碼器

- 影像：負責看圖，提取形狀、顏色、構圖特徵。
- 文字：負責讀字，理解語義、邏輯與情感。
- 共同語言： 將不同的影像與文字，轉換成可以在同一個空間比較的「向量（數字）」。
  向量可以想成是『把圖片和文字翻譯成同一種數字語言』。

對比式學習：物以類聚

- 拉近（正確配對）：如果圖片是一隻貓，文字也是「一隻貓」，模型會縮短兩者的數學距離
- 推遠（錯誤配對）：如果圖片是貓，文字卻是「一台車」，模型會將其推得越遠越好。

流程

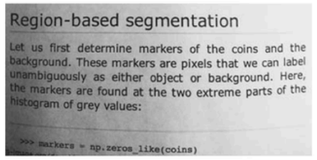

影像編碼器
輸入圖片
圖像編碼器
向量
文字編碼器
輸入文字
文字編碼器
向量
計算相似度
（餘弦相似度）
找出最符合的描述

零樣本學習 (Zero-shot Learning)

- **直接應用：** 展示模型在沒有針對特定圖片訓練的情況下，能進行精準分類。
- **實測數據：** 給予模型 8 張隨機圖與 8 段描述。
- **亮點：** 即使是像「太空人」或「遙控器」這種複雜目標，模型也能一眼認出。

餘弦相似度分數

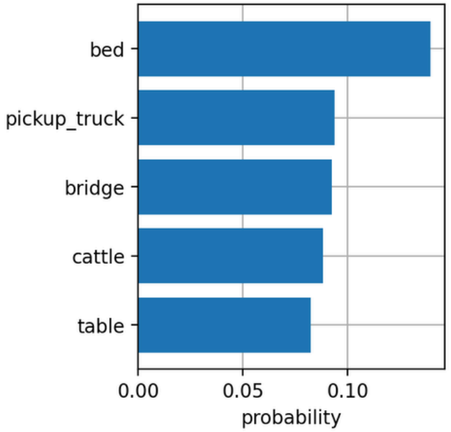
原因是 CLIP 在訓練時已學過大量圖片與文字的對應關係。

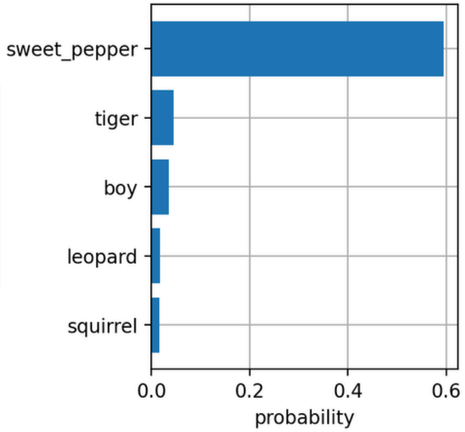


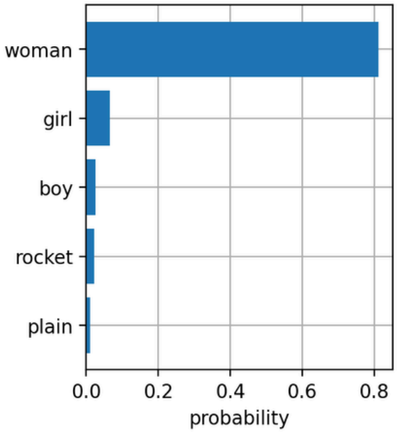
Region-based segmentation

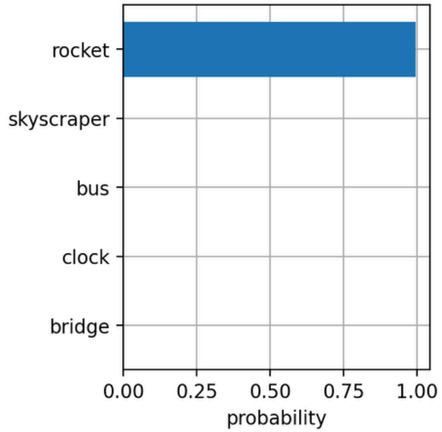
Let us first determine markers of the coins and the background. These markers are pixels that we can label unambiguously as either object or background. Here, the markers are found at the two extreme parts of the histogram of grey values:

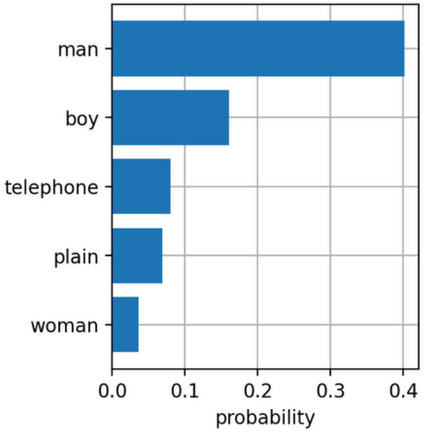
```
>>> markers = np.zeros_like(coins)
```

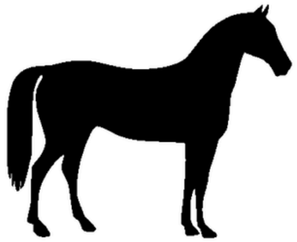


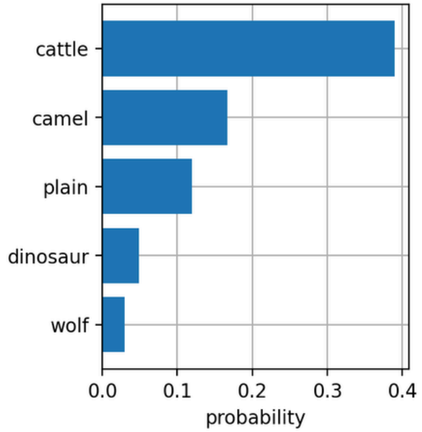












應用

- 智能搜尋：使用文字直接搜尋雲端相簿裡的特定場景
- 內容審核：自動辨識並過濾不當影像。
- 生成式 AI 的基礎：CLIP 類模型是目前主流繪圖 AI 的重要組件之一

Thank you

for

listening